

**Miniprojekt – LinksRechtslauf mit
Gatter-Logik (Verbessert)**

Samuel Fronthaler

31.1.26

1. Aufgabenstellung

1.1 Schaltung

Vervollständige die Schaltung durch die Wahl entsprechender Bauteile, um den High-Side bzw. Low-Side-Schalter und die Motoren zu entwerfen. Widerstände sind zu dimensionieren.

1.2 Logik

Entwirf die notwendige Logik, die aus Takt und Richtung die Ansteuerungssignale für den High- bzw Low-Side Schalter erzeugt (Wahrheitstabelle, KV-Diagramm)

Entwirf auf Basis logischer Gatter die Schaltung und zeige in der Simulation ihre korrekte Funktion.

1.3 Allgemeines

$$V_{cc} = 5V$$

$$DC - Motorstrom = 5mA$$

2. Logik

Richtung	Takt	High	Low
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1

$$\text{High} = \text{Richtung} \sim \wedge \text{Takt}$$

$$\text{Low} = \text{Richtung} \wedge \text{Takt}$$

3. Dimensionieren

3.1 Basis-Widerstand

BC547B:

$$I_b = \frac{I_c}{h_{FE}} = \frac{5mA}{200} = 25\mu A$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{5V - 0.7V}{25\mu A} = 172k\Omega \rightarrow E24 \rightarrow R = 180k\Omega$$

BC556A:

$$I_b = \frac{I_c}{h_{FE}} = \frac{5mA}{220} = 22\mu A$$

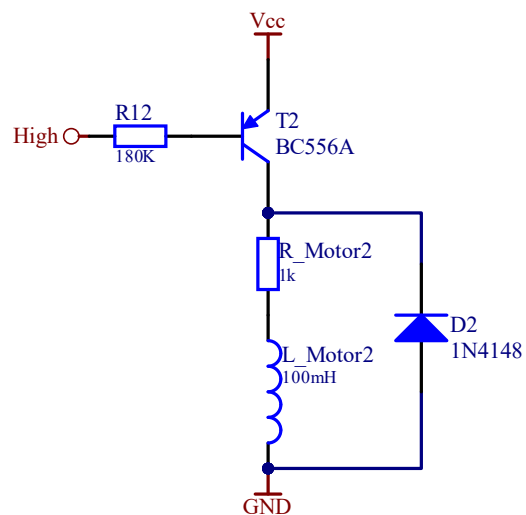
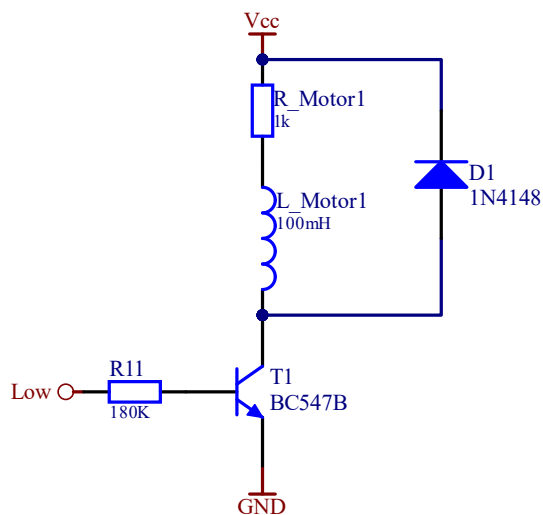
$$R = \frac{U}{I} = \frac{5V - 0.7V}{22\mu A} = 195k\Omega \rightarrow E24 \rightarrow R = 180k\Omega$$

3.2 Motorwiderstand:

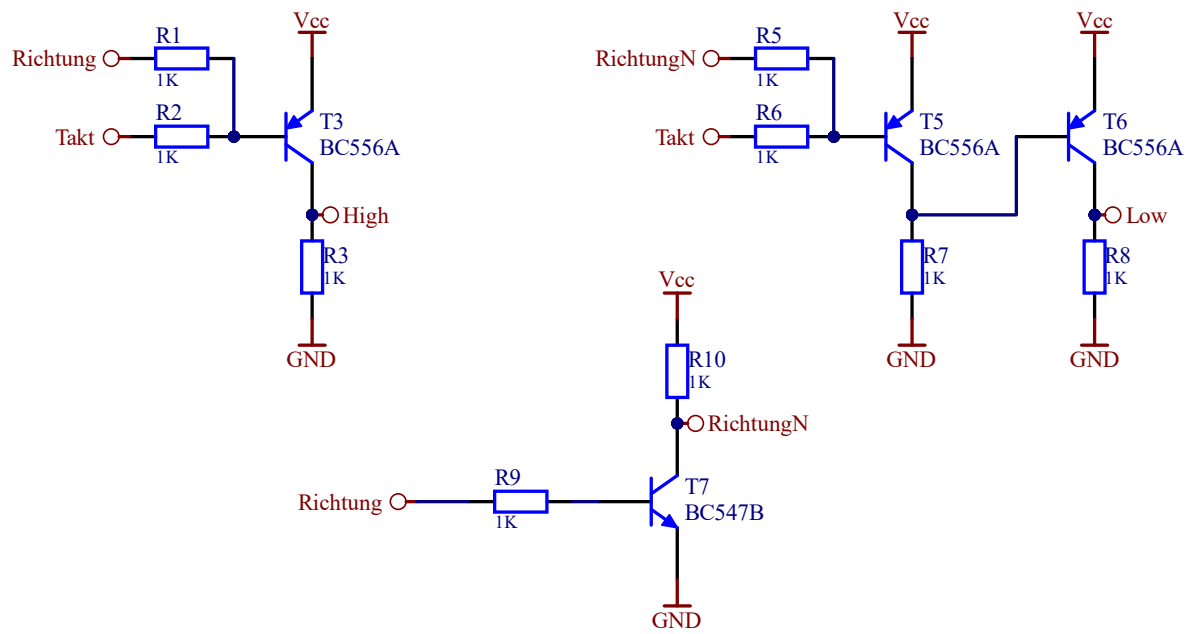
$$R1 = R2 = \frac{U}{I} = \frac{5V}{5mA} = 1k\Omega$$

4. Schaltung

4.1 Motor + Schalter



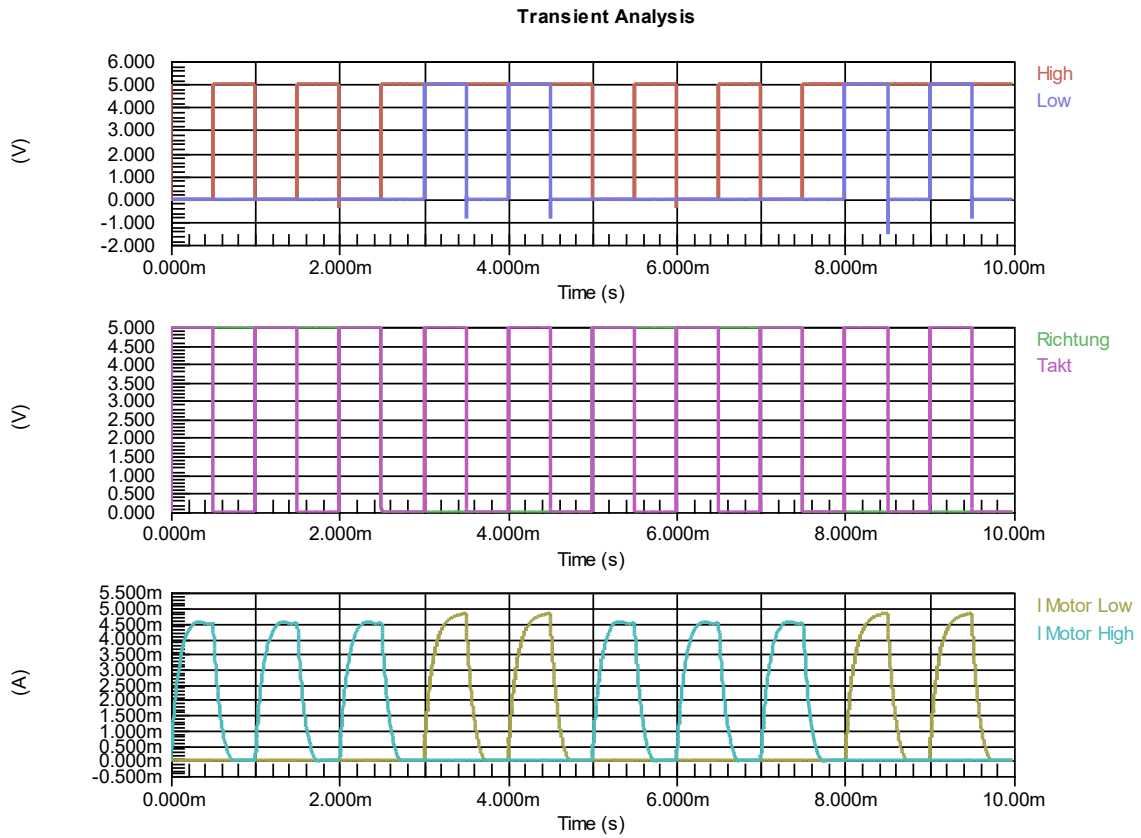
4.2 Logik



5. Simulationsbeschreibung

- Transient
- 0-20ms

6. Simulation



7. Auswertung

Motor Low schaltet nur wenn Richtung = 1 und Takt = 1

Motor High schaltet nur wenn Richtung = 0 und Takt = 1

Sobald Takt = 0, dann läuft kein Strom